

TP d'optimisation

Rappelons quelques résultats d'optimisation :

Théorème 1 Si $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction propre (non identiquement infinie), continue et coercive alors f admet au moins un minimum local.

Théorème 2 Soit $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$, f est dite strictement convexe ssi la hessienne $H_f(\mathbf{x})$ de f est définie positive en tout $\mathbf{x}$ de $\mathbb{R}^d$.

Théorème 3 Si $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction strictement convexe et si f admet un minimum local, alors ce minimum est global et unique.

On considère à présent le problème de régression parabolique étudié en séance de TD. On a vu que ce problème pouvait se reformuler comme la minimisation de la fonction $J : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ suivante :

$$J(\mathbf{p}) = \frac{1}{2} \langle \mathbf{A} \mathbf{p}, \mathbf{p} \rangle - \langle \mathbf{k}, \mathbf{p} \rangle$$

où $\mathbf{A}$ est une matrice de taille (3×3) , supposée définie positive et $\mathbf{k}$ un vecteur colonne de longueur 3. On prendra les valeurs suivantes dans la suite de ce TP :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer la gradient de J en utilisant l'équation (97) du livre "Matrix CookBook" accessible sur internet. En déduire l'expression analytique du point $\mathbf{p}^*$ de minimum de la fonction J .
2. Calculer la matrice hessienne de J en utilisant l'équation (98) du livre "Matrix CookBook". Calculer ensuite numériquement les valeurs propres de $\mathbf{A}$. Que peut-on en déduire ?
3. Ecrire un script Matlab qui implémente l'algorithme du gradient à pas fixe et permette de minimiser la fonction J considérée dans ce TP.
 - Commencer par écrire "clear all", "clc" et "close all".
 - Ecrire une section "déclaration de variables" où l'on va définir la matrice $\mathbf{A}$, le vecteur $\mathbf{k}$, le "pas" de l'algorithme du gradient, le nombre "itermax" d'itérations maximum et le seuil d'arrêt "eps".
 - Ecrire une section "algorithme du gradient". On préférera l'utilisation d'une boucle "while" permettant d'évaluer les deux critères d'arrêt, l'un sur le nombre d'itération et l'autre sur l'erreur relative de la fonction de coût entre deux itérations.
4. Evaluer les performances de l'algorithme du gradient à pas fixe en fonction du nombre d'itérations et du pas choisi. On pourra considérer par exemple 0.5, 0.05 et 0.005 comme valeurs de pas. Comme critère de performance, on mesurera la norme euclidienne de la différence entre $\mathbf{p}^*$ et son estimée $\mathbf{p}^{(i)}$ donnée par l'algorithme du gradient à l'itération i .
5. Implémenter ensuite l'algorithme du gradient à pas optimal et comparer ses performances avec l'algorithme précédent en termes de vitesse de convergence. A noter que le pas optimal minimisera à chaque itération un polynôme du second degré construit à partir de $\mathbf{A}$, $\mathbf{k}$, $\mathbf{p}^{(i)}$ et du gradient $\nabla J^{(i)}$ de J en $\mathbf{p}^{(i)}$. Ainsi le coefficient du monôme de second degré de ce polynôme sera donné par $\frac{1}{2} \nabla J^{(i)\top} \mathbf{A} \nabla J^{(i)}$.
6. Rédiger un compte-rendu incluant une figure montrant les courbes d'erreur en fonction du nombre d'itérations d'une part de l'algorithme du gradient à pas fixe (pour différentes valeurs considérées du pas) et d'autre part de l'algorithme du gradient à pas optimal.